# 建立及設定SMB共用區

ONTAP 9

NetApp
July 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/create-configure-shares-concept.html on July 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

建立及設定SMB共用區 . . . . . 1
建立及設定SMB共用區總覽 . . . . . 1
預設的管理共用是什麼 . . . . . 1
SMB共用命名需求 . . . . . 2
在多重傳輸協定環境中建立共用時、目錄區分大小寫的需求 . . . . . 3
使用SMB共用內容 . . . . . 3
使用強制群組共用設定來最佳化SMB使用者存取 . . . . . 6
使用強制群組共用設定建立SMB共用區 . . . . . 6
使用MMC檢視SMB共用的相關資訊 . . . . . 7
管理SMB共用的命令 . . . . . 8

# 建立及設定SMB共用區

## 建立及設定SMB共用區總覽

在使用者和應用程式能夠透過SMB存取CIFS伺服器上的資料之前、您必須先建立和設定SMB共用、這是磁碟區中的命名存取點。您可以指定共用參數及共用屬性來自訂共用區。您可以隨時修改現有的共用區。

當您建立SMB共用時ONTAP 、利用「完全控制」權限、針對每個人建立共用區的預設ACL。

SMB共用會繫結至儲存虛擬機器（SVM）上的CIFS伺服器。如果刪除SVM、或從SVM中刪除與其相關聯的CIFS伺服器、則會刪除SMB共用。如果您在SVM上重新建立CIFS伺服器、則必須重新建立SMB共用。

使用SMB管理檔案存取

"Microsoft Hyper-V和SQL Server的SMB組態"

設定磁碟區上SMB檔案名稱轉譯的字元對應

## 預設的管理共用是什麼

當您在儲存虛擬機器（SVM）上建立CIFS伺服器時、系統會自動建立三個預設的管理共用區。您應該瞭解這些預設共用是什麼、以及它們的使用方式。

建立CIFS伺服器時、會建立下列預設管理共用：ONTAP

- IPC$
- 管理$
- C$

因為以$字元結尾的共用是隱藏共用、所以「我的電腦」不會顯示預設的管理共用、但您可以使用「共用資料夾」來檢視這些共用。

### 如何使用IPC$和admin$預設共用

IPC$和admin$共用是ONTAP 由Windows管理員使用、無法用來存取位於SVM上的資料。

- IPC$共用

  IPC$共用資源可共用具名管道、這些管道對於程式之間的通訊非常重要。IPC$共用區用於遠端管理電腦、以及檢視電腦的共用資源。您無法變更IPC$共用區的共用設定、共用內容或ACL。您也無法重新命名或刪除IPC$共用區。

- 管理$共用區

  admin$共用區是在遠端管理SVM期間使用。此資源的路徑永遠是SVM根目錄的路徑。您無法變更admin$共用區的共用設定、共用內容或ACL。您也無法重新命名或刪除admin$共用區。

### 使用c$預設共用的方式

c$共用區是叢集或SVM管理員可用來存取及管理SVM根磁碟區的管理共用區。

以下是c$共用區的特性：

- 此共用區的路徑永遠是SVM根磁碟區的路徑、無法修改。
- c$共用區的預設ACL為「管理員/完全控制」。

  此使用者為BUILTIN\Administrator。根據預設、BUILTIN\Administrator可以對應至共用區、並在對應的根目錄中檢視、建立、修改或刪除檔案和資料夾。管理此目錄中的檔案和資料夾時、請務必謹慎。

- 您可以變更c$共用區的ACL。
- 您可以變更c$共用設定及共用內容。
- 您無法刪除c$共用區。
- SVM系統管理員可以跨越命名空間連接點、從對應的c$共用區存取SVM命名空間的其餘部分。
- 您可以使用Microsoft管理主控台存取c$共用區。

使用Windows安全性索引標籤設定進階NTFS檔案權限

# SMB共用命名需求

## 在SMB伺服器ONTAP 上建立SMB共用時、請務必記住「不共享區」的命名要求。

共享的名稱命名慣例ONTAP 與Windows相同、並包含下列需求：

- SMB伺服器的每個共用區名稱必須是唯一的。
- 共用名稱不區分大小寫。
- 共享區名稱長度上限為80個字元。
- 支援統一碼共用名稱。
- 以$字元結尾的共用名稱為隱藏共用。
- 系統會自動在每部CIFS伺服器上建立管理共用區（admin$、IPC$和c$管理共用區）、並保留共用區名稱。
- 建立共用時、您無法使用共用名稱ONTAP_admin$。
- 支援含有空格的共用名稱：
  - 您不能使用空格作為共用名稱的第一個字元或最後一個字元。
  - 您必須以引號括住包含空格的共用名稱。

    單引號被視為共享區名稱的一部分、無法用來取代引號。

- 當您命名SMB共用時、支援下列特殊字元：

  ！@#$%&'_-。~(){}

- 當您命名SMB共用時、不支援下列特殊字元：
  - "/\：；|<>、？*=

# 在多重傳輸協定環境中建立共用時、目錄區分大小寫的需求

## 如果您在SVM中建立共用區、使用8.3命名配置來區分只有不同名稱大小寫的目錄名稱、則必須在共用路徑中使用8.3名稱、以確保用戶端連線至所需的目錄路徑。

在下列範例中、Linux用戶端上建立了兩個名為「'testdir'」和「'TESTDIR'」的目錄。包含目錄的磁碟區的交會路徑為「/shome/home/」。第一個輸出來自Linux用戶端、第二個輸出來自SMB用戶端。

```
 ls -l
drwxrwxr-x 2 user1 group1   4096 Apr 17 11:23 testdir
drwxrwxr-x 2 user1 group1   4096 Apr 17 11:24 TESTDIR
```

```
dir

 Directory of Z:\

04/17/2015  11:23 AM    <DIR>          testdir
04/17/2015  11:24 AM    <DIR>          TESTDI~1
```

建立第二個目錄的共用時、您必須在共用路徑中使用8.3名稱。在此範例中、第一個目錄的共用路徑為「/home/testdir」、第二個目錄的共用路徑為「/home/TESTDI~1」。

# 使用**SMB**共用內容

## 使用**SMB**共用內容總覽

## 您可以自訂SMB共用的內容。

可用的共用內容如下：

| 共用內容 | 說明 |
|---|---|
| 《oplocks》 | 此內容會指定共用區使用投機性鎖定、也稱為用戶端快取。 |
| 《可瀏覽的》 | 此內容可讓Windows用戶端瀏覽共用區。 |
| 「Howsnapshot」 | 此屬性指定用戶端可以檢視及周遊Snapshot複本。 |

| 共用內容 | 說明 |
| --- | --- |
| 《基因組認證》 | 此內容指定共用區支援變更通知要求。對於SVM上的共用、這是預設的初始屬性。 |
| 《屬性》 | 此屬性可讓SMB共用區上的檔案屬性快取、以提供更快速的屬性存取。預設為停用屬性快取。只有當用戶端透過SMB 1.0連線至共用時、才應啟用此屬性。如果用戶端透過SMB 2.x或SMB 3.0連線至共用區、則此共用內容不適用。 |
| 「持續可用」 | 此內容可讓支援此功能的SMB用戶端持續開啟檔案。以這種方式開啟的檔案可避免發生中斷事件、例如容錯移轉和還原。 |
| 《BranchCache》 | 此內容指定共用區可讓用戶端要求此共用區內檔案的BranchCache雜湊。只有在CIFS BranchCache組態中指定「每個共用區」作為作業模式時、此選項才有用。 |
| 「存取型列舉」 | 此內容指定在此共用區上啟用_Access Based Enumeration_（ABE）。根據個別使用者的存取權限、使用者可以看到經過Abe篩選的共用資料夾、因此無法顯示使用者無權存取的資料夾或其他共用資源。 |
| 「命名空間快取」 | 此內容指定連線至此共用區的SMB用戶端可快取CIFS伺服器傳回的目錄列舉結果、以提供更好的效能。根據預設、SMB 1用戶端不會快取目錄列舉結果。由於SMB 2和SMB 3用戶端預設會快取目錄列舉結果、因此指定此共用內容只能為SMB 1用戶端連線提供效能優勢。 |
| 「加密資料」 | 此內容指定存取此共用時必須使用SMB加密。存取SMB資料時不支援加密的SMB用戶端將無法存取此共用區。 |

## 新增或移除現有**SMB**共用區上的共用內容

您可以新增或移除共用內容、來自訂現有的SMB共用區。如果您想要變更共用組態以符合環境中不斷變化的需求、這項功能就很有用。

您要修改其內容的共用區必須存在。

新增共用內容的準則：

- 您可以使用以逗號分隔的清單來新增一或多個共用屬性。
- 您先前指定的任何共用內容都會維持有效。

  新增的內容會附加到現有的共用內容清單中。

- 如果您為已套用至共用區的共用屬性指定新值、則新指定的值會取代原始值。
- 您無法使用「vserver CIFS共用內容add」命令來移除共用內容。

  您可以使用「vserver CIFS共用內容移除」命令來移除共用內容。

移除共用內容的準則：

- 您可以使用以逗號分隔的清單來移除一或多個共用屬性。
- 您先前已指定但未移除的任何共用內容都會維持有效。

步驟

1. 輸入適當的命令：

| 如果您想要... | 輸入命令... |
|---|---|
| 新增共用內容 | Check Alignment of PHs>vserver CIFS共享屬性add -vserver _vserver_name_-share-name _share_name_-share-properties_,... |
| 移除共用內容 | Check Alignment of PHs>vserver CIFS共享屬性移除-vserver _vserver_name_-share-name _share_name_-share-properties_,... |

2. 驗證共享內容設定：「vserver CIFS共用區show -vserver vserver_name -share-name share_name」

下列命令會將「show snapshot」共用屬性新增至SVM VS1上名為「shafre1」的共用區：

```
cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name
share1 -share-properties showsnapshot

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1
Vserver    Share   Path      Properties   Comment    ACL
---------  ------  --------  ----------   --------   -----------
vs1        share1  /share1   oplocks      -          Everyone / Full
Control
                             browsable
                             changenotify
                             showsnapshot
```

下列命令會從SVM VS1上名為「shafre2」的共用區移除「可瀏覽的」共用內容：

```
cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name
share2 -share-properties browsable

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1
Vserver    Share    Path       Properties    Comment     ACL
---------  ------   --------   ----------    --------    -----------
vs1        share2   /share2    oplocks       -           Everyone / Full
Control
                               changenotify
```

管理SMB共用的命令

# 使用強制群組共用設定來最佳化SMB使用者存取

當您以ONTAP UNIX有效的安全性從Sflexity命令列建立共用區到資料時、可以指定該共用區中SMB使用者所建立的所有檔案都屬於同一個群組（稱為_force-group）、該群組必須是UNIX群組資料庫中預先定義的群組。使用強制群組可讓屬於不同群組的SMB使用者更容易存取檔案。

只有當共用位於UNIX或混合qtree中時、才需要指定強制群組。不需要為NTFS磁碟區或qtree中的共用設定強制群組、因為這些共用中的檔案存取權是由Windows權限而非UNIX GID決定。

如果已為共用區指定強制群組、則下列項目將成為該共用區的真實情況：

- 存取此共用區的強制群組中的SMB使用者會暫時變更為強制群組的GID。

  此項GID可讓他們存取此共用區中的檔案、這些檔案無法以主要的GID或UID正常存取。

- 無論檔案擁有者的主要Gid為何、SMB使用者在此共用區中建立的所有檔案都屬於同一個強制群組。

當SMB使用者嘗試存取NFS所建立的檔案時、SMB使用者的主要GID會決定存取權限。

強制群組不會影響NFS使用者存取此共用區中檔案的方式。NFS所建立的檔案會從檔案擁有者處取得Gid。存取權限的判斷取決於嘗試存取檔案的NFS使用者的UID和主要GID。

使用強制群組可讓屬於不同群組的SMB使用者更容易存取檔案。例如、如果您想要建立共用區來儲存公司的網頁、並將寫入權限授予工程與行銷部門的使用者、您可以建立共用區、並授予名為「webGroup1」的群組寫入權限。由於使用強制群組、因此此共用區中SMB使用者所建立的所有檔案均歸「webgroup 1」群組所有。此外、使用者在存取共用時、也會自動指派「webgroup 1」群組的GID。因此、所有使用者都可以寫入此共用區、而不需要管理工程與行銷部門使用者的存取權限。

使用強制群組共用設定建立SMB共用區

# 使用強制群組共用設定建立SMB共用區

如果您想讓SMB使用者存取具有UNIX檔案安全性的磁碟區或qtree上的資料、ONTAP 將其視為屬於同一個UNIX群組、您可以使用強制群組共用設定來建立SMB共用區。

步驟

1. 建立SMB共用區：「vserver CIFS共用區create -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-path path -force-group for create *unix_group*名稱」

   如果共享區的UNC路徑（如「\伺服器名稱\共享名稱\檔案路徑」）包含超過256個字元（不包括在UNC路徑中的初始「`」\「」）、則「Windows內容」方塊中的「安全性」索引標籤將無法使用。這是Windows用戶端問題、而非ONTAP 功能不均的問題。為避免此問題、請勿使用超過256個字元的UNC路徑建立共用。

   如果您想要在建立共用之後移除強制群組、可以隨時修改共用、並指定一個空白字串（""）做為「-force -group for created」參數的值。如果您透過修改共用區來移除強制群組、則此共用區的所有現有連線仍會將先前設定的強制群組設為主要的Gid。

下列命令會在「/corp / companyinfo」目錄中建立「webpets」共用區、以便在網路上存取該共用區、SMB使用者建立的所有檔案都會指派給網路群組1群組：

「Vserver CIFS共用區create -vserver VS1 -share-name pWebpet -path /corp/companyinfo -force-Group-for create webgroup 1」

使用強制群組共用設定來最佳化SMB使用者存取

# 使用MMC檢視SMB共用的相關資訊

## 您可以檢視SVM上SMB共用的相關資訊、並使用Microsoft管理主控台（MMC）執行部分管理工作。您必須先將MMC連線至SVM、才能檢視共用區。

您可以使用MMC在SVM內的共用上執行下列工作：

- 檢視共享區
- 檢視作用中工作階段
- 檢視開啟的檔案
- 列舉系統中的工作階段、檔案和樹狀結構連線清單
- 關閉系統中開啟的檔案
- 關閉開啟的工作階段
- 建立/管理共用

> 上述功能所顯示的檢視是節點專屬的、而非叢集專屬的。因此、當您使用MMC連線至SMB伺服器主機名稱（即cifs01.domain.local）時、系統會根據您設定DNS的方式、將您路由至叢集內的單一LIF。

MMC ONTAP 不支援下列功能以利執行下列功能：

- 建立新的本機使用者/群組
- 管理/檢視現有的本機使用者/群組
- 檢視事件或效能記錄
- 儲存設備

- 服務與應用程式

在不支援此作業的情況下、您可能會遇到「程序呼叫失敗」錯誤。

"常見問題集：搭配ONTAP 使用Windows MMC搭配使用"

步驟

1. 若要在任何Windows伺服器上開啟「電腦管理」MMC、請在*「控制台」中選取「系統管理工具」*「電腦管理」。
2. 選取*「行動*」>*「連線到另一台電腦*」。

   「選取電腦」對話方塊隨即出現。

3. 鍵入儲存系統的名稱、或按一下*瀏覽*以找出儲存系統。
4. 按一下「確定」。

   MMC會連線至SVM。

5. 在導覽窗格中、按一下*「共享資料夾」>「共享資料夾」*。

   SVM上的共用清單會顯示在右顯示窗格中。

6. 若要顯示共用區的共用內容、請按兩下該共用區、以開啟「內容」對話方塊。
7. 如果無法使用MMC連線至儲存系統、您可以在儲存系統上使用下列其中一個命令、將使用者新增至BUILTIN\Administrators群組或BUILTIN\Power Users群組：

```
cifs users-and-groups local-groups add-members -vserver <vserver_name>
-group-name BUILTIN\Administrators -member-names <domainuser>

cifs users-and-groups local-groups add-members -vserver <vserver_name>
-group-name "BUILTIN\Power Users" -member-names <domainuser>
```

# 管理SMB共用的命令

## 您可以使用「vserver CIFS共用區」和「vserver CIFS共用內容」命令來管理SMB共用區。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
|---|---|
| 建立SMB共用區 | 《Vserver CIFS共享創建》 |
| 顯示SMB共用區 | 「Vserver CIFS共享秀」 |
| 修改SMB共用區 | "Vserver CIFS共享修改" |

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 刪除SMB共用區 | 《Vserver CIFS共享刪除》 |
| 新增共用內容至現有的共用區 | 「Vserver CIFS共享內容新增」 |
| 從現有共用區移除共用內容 | 「Vserver CIFS共享內容移除」 |
| 顯示共用內容的相關資訊 | 「Vserver CIFS共享內容顯示」 |

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。